Nejdříve označit pravý úhel

U pravoúhlého trojúhelníku umíme ze dvou délek určit třetí. Důležité je rozpoznat, která strana leží proti pravému úhlu; neřídíme se otočením obrázku. Připomeň běžné značení: strana a leží proti A, b proti B, c proti C.

Definice

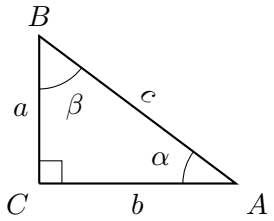
Pravoúhlý trojúhelník má jeden vnitřní úhel pravý, tedy $90°$. Zbývající dva úhly jsou ostré a jejich součet je $90°$.

Definice

Přepona je strana proti pravému úhlu; je nejdelší stranou pravoúhlého trojúhelníku.

Definice

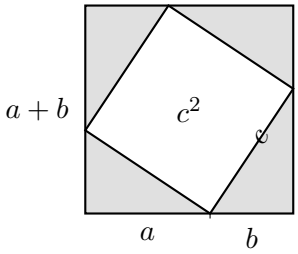
Odvěsny jsou dvě strany svírající pravý úhel.



Zde je $\gamma = 90°$, takže přeponou je c. V jinak označeném trojúhelníku může být přeponou a nebo b.
Pythagorova věta: V pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami a, b a přeponou c platí $a^2 + b^2 = c^2$. Jde o součet *čtverců* délek, nikoli součet délek.

Proč vztah platí: porovnání obsahů

Čtyři shodné pravoúhlé trojúhelníky sestavíme do čtverce o straně $a + b$. Uprostřed vznikne čtverec o straně c: jeho rohy jsou pravé, protože dva ostré úhly původního trojúhelníku dávají dohromady $90°$.



Celkový obsah je čtyřikrát $\frac{ab}{2}$ plus c^2. Tentýž velký čtverec lze rozdělit podle délek a, b na čtverce s obsahy a^2, b^2 a dva obdélníky s obsahem ab. Proto

$$a^2 + 2ab + b^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 = 2ab + c^2, \qquad a^2 + b^2 = c^2.$$

Roznásobovací vzorec tedy nemusíme předem znát: vysvětluje jej rozdělení plochy.

P1: určujeme přeponu

Odvěsny mají délky 9 cm a 12 cm. Urči přeponu.

Řešení: $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, tedy $c = \sqrt{225} = 15$ cm. Volíme kladnou délku. Kontrola: $15 > 12 > 9$ a $15^2 = 225$. Výsledek $9 + 12 = 21$ by nevyhověl rovnici čtverců.

P2: určujeme odvěsnu

V trojúhelníku ABC je $\beta = 90°$, $b = 13\,\text{cm}$ a $a = 5\,\text{cm}$. Urči c.

Řešení: Přepona je nyní b. Proto $b^2 = a^2 + c^2$, $c^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ a $c = 12\,\text{cm}$. Kontrola $5^2 + 12^2 = 13^2$. Přičtením obou známých čtverců bychom hledali další přeponu, nikoli chybějící odvěsnu.

P3: úhel a technický rozměr

a) Pro $\gamma = 90°$ a $\alpha = 34°$ urči β. b) Obdélníkový plech má rozměry 450 mm a 600 mm. Urči úhlopříčku.

Řešení: a) $\beta = 180° - 90° - 34° = 56°$. b) Úhlopříčka je přepona: $d = \sqrt{450^2 + 600^2} = \sqrt{562\,500} = 750\,\text{mm}$. Oba vstupy jsou ve stejných jednotkách.

Poznámka pro učitele. *Jádro: pojmenování stran, obsahové zdůvodnění, P1–P3 a S1 a)–c), asi 38 min práce, organizace a závěr 7 min. S1 d), e) jsou další nabídka. Odmocninu zde chápeme jako kladnou délku; obecná pravidla pro mocniny a odmocniny teprve přijdou od hodiny 25. Zatím určujeme úhly ze součtu, nikoli goniometrickými poměry z příští hodiny.*

Samostatné procvičení

S1: vyber správnou stranu

a) Urči přeponu pro odvěsny 8 cm a 15 cm.
b) Urči druhou odvěsnu při přeponě 25 cm a odvěsně 7 cm.
c) Je-li jeden ostrý úhel 28,4°, jaký je druhý?
d) Může mít pravoúhlý trojúhelník přeponu 6 cm a odvěsnu 8 cm?
e) Může být trojúhelník se stranami $6, 8, 11\,\text{cm}$ pravoúhlý?

Řešení: a) $\sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17\,\text{cm}$. b) $\sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24\,\text{cm}$. c) $90° - 28{,}4° = 61{,}6°$. d) Ne, přepona musí být nejdelší; také $6^2 - 8^2 < 0$. e) Ne: případnou přeponou by byla nejdelší strana 11, ale $6^2 + 8^2 = 100 \neq 121 = 11^2$. Nutná podmínka neplatí.

Volitelná rezerva

R1: obrácená věta a minuty

a) Obrácená Pythagorova věta říká: je-li v trojúhelníku pro nejdelší stranu c splněno $a^2+b^2=c^2$, je úhel proti c pravý. Použij ji na strany $7, 24, 25$ cm.

b) Jeden ostrý úhel má $37°20'$. Urči druhý. Připomeň $1° = 60'$.

Řešení: a) $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$, trojúhelník je pravoúhlý. Obrácenou větu lze zdůvodnit porovnáním s pravoúhlým trojúhelníkem se stejnými odvěsnami: podle Pythagorovy věty má i stejnou třetí stranu, proto jsou trojúhelníky shodné podle sss. b) $90°00' = 89°60'$, takže druhý úhel je $52°40'$. Desetinné stupně a minuty nezaměňujeme: $0{,}2° = 12'$, nikoli $20'$.

Poznámka pro učitele. *Rezerva 10–15 min; před testováním obrácené věty musí existovat trojúhelník s danými kladnými délkami. Zde* $7 + 24 > 25$.

Domácí procvičení

D1: 12–18 minut

a) Urči přeponu pro odvěsny 5 cm a 12 cm.

b) Urči odvěsnu, je-li přepona 10 cm a druhá odvěsna 6 cm.

c) Urči úhlopříčku obdélníku 18 cm krát 24 cm.

d) Druhý ostrý úhel doplň k $47°$ a zvlášť k $45°$. Co lze v druhém případě říci o odvěsnách?

e) Vyvrať $c = a + b$ na odvěsnách 3 cm a 4 cm.

Řešení: a) $\sqrt{25+144} = 13$ cm. b) $\sqrt{100-36} = 8$ cm. c) $\sqrt{324+576} = 30$ cm. d) $43°$ a $45°$; ve druhém případě jsou odvěsny shodné, protože proti stejným úhlům leží stejně dlouhé strany. e) Přepona je 5 cm, nikoli 7 cm; $5^2 = 3^2 + 4^2$, zatímco $7^2 \neq 3^2 + 4^2$.